

CATerm Blueprint v2.1: Strategic Analysis & Roadmap

Ultra-Lightweight, Zero-Knowledge E2EE, Local-First SSH Connection Manager

1. Executive Summary & Visi (Kenapa Kompetitor Gagal)

Sebagian besar klien SSH modern (seperti Termius/Warp) dibangun di atas Electron, sehingga rakus RAM (400MB - 1GB+) dan menguras baterai laptop. Selain itu, mereka mengunci data pengguna di ekosistem Cloud tersendiri (Vendor Lock-in). Ketika langganan habis, akses ke host, snippet, dan grup langsung hilang.

CATerm v2 hadir dengan 5 Pilar Utama:

1. Sangat Ringan: Memakai Tauri 2.0 (Rust) + System Webview, RAM di bawah 35MB.
2. Ekstra Stabil: SQLite WAL Mode + Native Rust Async PTY (russh).
3. Privacy First: Zero-Knowledge E2EE (Argon2id + AES-256-GCM). Tidak ada kunci rahasia yang keluar dari mesin pengguna tanpa dienkripsi terlebih dahulu.
4. Collaboration Next: Berbagi tim dengan ECDH (Curve25519) Asymmetric Encryption.
5. Sync Next: Self-Host atau Managed Cloud. Data lokal akan TERUS BERFUNGSI secara offline meski pengguna tidak berlangganan Cloud.

2. Realisasi Fitur Utama (Fase 1 - 8)

Dari blueprint teknis (Task v2.0 Matrix), aplikasi memiliki matriks kapabilitas yang sangat kuat:

- Hierarchy Host & Groups: Manajemen dengan tag, filter, dan credentials terenkripsi.
- Interactive PTY: 256-color, split-pane vertikal/horizontal, didukung xterm.js v5.
- Anti-MITM (TOFU Guard): Memverifikasi fingerprint host di tabel SQLite (host_keys).
- Native SFTP Explorer: Transfer file dua panel (drag-and-drop).
- Snippets & Port Forwarding: Akses jalan pintas ke perintah umum dan tunneling yang terintegrasi (SOCKS5/Local/Remote).
- Monitoring & Log Audit: Pantau RAM/CPU server secara real-time via background SSH stream. Aktivitas command otomatis dicatat ke SQLite.

3. Analisis & Roadmap v2.1 Pasca-GA (Post-General Availability)

Setelah Fase 8 rampung dan v2.0 dirilis, fokus pengembangan harus beralih dari 'Engineering' menjadi 'Growth & Ecosystem'.

Fase A: Distribusi & Kepercayaan (Bulan 1-3)

1. Package Managers: Buat CATerm mudah diunduh lewat Winget (Windows), Homebrew (macOS), dan Flathub/Snap (Linux).
2. Transparansi Kriptografi: Rilis THREAT_MODEL.md ke publik (HackerNews, Reddit r/selfhosted). Buktikan klaim bahwa CATerm sama sekali tidak punya Telemetry.

Fase B: Monetisasi Managed Cloud & Self-Host (Bulan 3-6)

1. Infrastruktur Sync Cloud (Cecep Azhar's Model): Bangun microservice (Go/Rust) di atas

CATerm Blueprint v2.1: Strategic Analysis & Roadmap

Ultra-Lightweight, Zero-Knowledge E2EE, Local-First SSH Connection Manager

Coolify/Hostinger/DigitalOcean.

2. Harga Bersaing: \$1 masa percobaan, lalu \$3/bulan untuk individu. Harga ini jauh lebih murah dibanding Termius (\$10/bulan).
3. Docker Image Gratis: Agar komunitas Open-Source menghargai CATerm, sediakan Docker (caterm/sync-server) agar mereka bisa Self-Host data Sync-nya sendiri. Managed Cloud berbayar adalah untuk kemudahan (convenience).

Fase C: Kolaborasi Tim & Enterprise (Bulan 6-12)

1. Team Vault: Implementasi sinkronisasi tim (Shared Secret ECDH) seharga +\$1/anggota.
2. Audit Keamanan Terpusat: Log command yang dilakukan oleh anggota tim ke server produksi dapat dilacak secara kolektif untuk kepatuhan SOC2.

Fase D: Ekspansi Platform (Jangka Panjang)

1. Mobile Gateway: Kompilasi caterm-core (Rust) ke dalam WebAssembly atau native iOS/Android untuk aplikasi pendamping (Companion App).

4. Tata Kelola Teknis (Governance) untuk Mencegah Bloatware

Arsitektur v2 menetapkan batasan ekstrem yang harus dipertahankan di v2.1:

- Arch Guard K2-1: `caterm-core` (pusat data & SSH) sama sekali tidak boleh mengimpor GUI Tauri. Harus bisa berjalan 'headless' menggunakan CLI `catermctl`.
- Zero Panic Policy K2-2: Aturan di tingkat compiler yang menolak kode dengan `unwrap()` untuk menjamin bebas crash.
- Budget RSS (K2-3): Tolak setiap pembaruan UI yang menaikkan jejak memori awal di atas 35MB.

Kesimpulan:

CATerm v2 memiliki posisi unik untuk mematikan dominasi aplikasi SSH lawas yang rakus memori dan melanggar privasi pengguna. Ekosistem baru v2.1 (Sync Relay & Team Collaboration Cloud) akan menjadi tulang punggung pemasukan finansial sembari tetap melestarikan akar Open Source dan Privasi 100%.